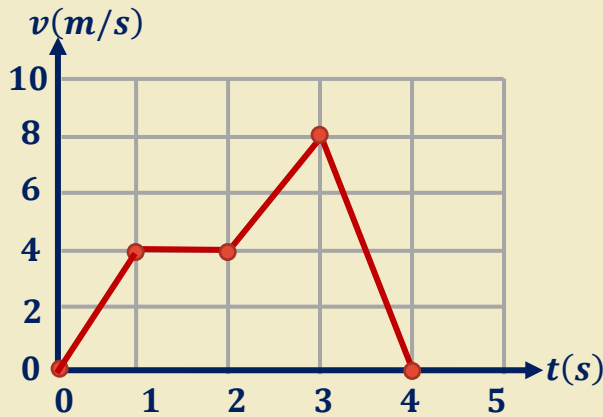




يبين الشكل المجاور العلاقة بين السرعة والزمن لجسم كتلته (2 Kg) جد:

- 1- مقدار الدفع المؤثر على الجسم خلال (3 s) من لحظة بدء حركته.
- 2- مقدار متوسط قوة الدفع خلال (4 s) من لحظة بدء حركته.
- 3- مقدار متوسط قوة الدفع خلال الفترة ما بين (1 s) و (3 s) .

الحل (1): $(v_i = 0, v_f = 8\text{ m/s})$

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 2(8 - 0) = \mathbf{16\text{ N}\cdot\text{s}}$$

الحل (2): $(v_i = 0, v_f = 0)$

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{0}{4} = \mathbf{0}$$

الحل (3): $(t_i = 1, t_f = 3) (v_i = 4, v_f = 8)$

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{t_f - t_i} = \frac{2(8 - 4)}{3 - 1} = \mathbf{4\text{ N}}$$